

模拟试题六

一. 选择题。(单项选择, 30 分)

- 下面说法正确的是 ()
 - 8086/8088 为 20 位 CPU。
 - 不同的逻辑段的段地址有可能相同。
 - 同一个逻辑段内所有单元的段地址相同, 而偏移地址各不相同。
 - SP 寄存器指示下一条要执行的指令的偏移地址。
- Pentium CPU 有 32 根地址总线, 内存的物理地址也为 32 位, 则该 CPU 的寻址空间大小为 (1G = 1024M) ()
 - 256M
 - 16M
 - 1G
 - 4G
- 当 SS=9876H, SP=4328H, 执行 POPF 指令后, 堆栈顶部的物理地址是 ()
 - 9CA8AH
 - 9CA90H
 - 9CA86H
 - 0DB00H
- SAR(算术移位指令)可作一定程度上的除 2 运算, 若 AL 中的内容为 93H, 则指令 SAR AL, 1 执行后, AL 中的内容为 ()
 - 49H
 - C9H
 - 89H
 - 92H
- 已知 (AL) = 41H, (AH) = 5AH, CPU 执行 SUB AL, AH 指令后, 标志寄存器各位的值正确的是 ()
 - SF=1, ZF=0, CF=1, OF=0
 - SF=0, ZF=0, CF=1, OF=0
 - SF=1, ZF=0, CF=0, OF=1
 - SF=0, ZF=1, CF=0, OF=1
- 已知 (AL) = 88H。如果该数是一个有符号数, 它的十进制值为 X; 如果它是一个压缩的 BCD 码, 它的十进制值为 Y; 执行 ADD AL, 03H DAA 指令序列后, AL 的十六进制值为 Z。则 ()
 - X=120, Y=-120, Z=91H
 - X=120, Y=-88, Z=8BH
 - X=-120, Y=120, Z=8BH
 - X=-120, Y=88, Z=91H
- 下列指令使用不正确的是 ()
 - SAL [100H], 1
 - AND BL, [BP+SI]
 - MUL BYTE PTR 10H[BX+SI]
 - MOV AL, -100
- 下列指令使用正确的是 ()
 - MOV DS, IBABH
 - POP DL
 - MOV BYTE PTR[BX], BYTE PTR [SI]
 - ADD BYTE PTR [100H], -1
- 有符号数比较大小时所用的跳转指令是 ()
 - JC 和 JE
 - JS 和 JZ
 - JA 和 JB
 - JL 和 JG
- 用一条指令实现将寄存器 BX 和 SI 的内容相加, 结果并送入 AX 中, 这条指令是 ()
 - ADD AX, [BX][SI]
 - AND AX, [BX][SI]
 - MOV AX, [BX][SI]
 - LEA AX, [BX][SI]
- 下面指令可能不能够将 AX 清零的是 ()
 - MOV AX, 0
 - XOR AX, AX
 - AND AX, 0
 - SBB AX, AX
- 下面指令不能够将 AX 和 BX 内容调换的是 ()
 - XCHG AX, BX
 - XCHG AL, BL

	XCHG AH, BH
B. PUSH AX	D. MOV CX, AX
PUSH BX	MOV BX, CX
POP AX	MOV AX, BX
POP BX	

13. 定义宏 Max，求两个数的最大数。定义如下：

```
Max Macro A,B,C
    CMP A,B
    JL  LESS
    MOV C,A
    JMP DONE
LESS: MOV C,B
DONE:
ENDM
```

则下列调用方式正确的是：（ ）

- A. Max ax, bx, cx
 - B. CALL Max ax, 2, cx
 - C. Max 1,2,cx
 - D. Max ax,bl,cx
14. 8086CPU 的工作模式为 M1，Pentium CPU 复位后到引导 OS 之间工作模式为 M2，引导 OS 后正常工作模式为 M3，在 Window98 下运行一个 DOS 程序此时工作模式为 M4。则 M1，M2，M3，M4 为（ ）
- A. 实模式，实模式，保护模式，保护模式
 - B. 实模式，保护模式，保护模式，虚拟 8086 模式
 - C. 虚拟 8086 模式，实模式，保护模式，保护模式
 - D. 实模式，实模式，保护模式，虚拟 8086 模式
15. DEBUG 调试程序中内存数据显示命令是（ ）
- A. U 命令
 - B. D 命令
 - C. A 命令
 - D. E 命令

二. 填空题。(20 分)

1. 在 C 语言中用“unsigned char a; signed short b;”定义两个变量 a,b，则 a 为无符号字节数，b 为 16 位补码数。写出 a，b 两个变量表示的十进制数的范围。
a: _____，b: _____。
2. 已知 AX 寄存器的内容为 000FH，执行 DIV AL 后，AL 的值为_____。
3. 已知 AX 寄存器的内容为 FFFFH，执行 AND AH,81H 后，AH 的值为_____；执行 TEST AL,81H 后，AL 的值为_____。
4. 已知 (BX) = 0005H，变量 Buffer 的偏移地址为 1000H，当前 (DS) = 1000H。CPU 在执行 MOV AX, Buffer[BX] 时，寻址的物理地址为_____。
5. 从 1234 号端口读入一个字节，并存放到 DL 寄存器的指令序列为：_____
_____。
6. Li (i=1,2,...,7) 为已定义的标号。现定义地址表 AddrTable：
AddrTable DW L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7。那么指令 JMP AddrTable[6] 转移到的标号为：_____。
7. 两个模块中定义的 PUBLIC 段进行合并的条件是：_____相同且相同。

- The diagram illustrates three memory buffers, each consisting of 15 empty cells arranged vertically. The buffers are labeled as follows:

 - STRING**: A vertical column of 15 empty cells.
 - BUFFER**: A vertical column of 15 empty cells.
 - DATA**: A vertical column of 15 empty cells.

- ```
MOV BL, 3EH
AND BL, 9AH
OR BL, 78H
XOR BL, 56H
MOV CL, 4
ROR BL, CL
```

问：执行上段程序后，BL=\_\_\_\_\_。
- ```
ORG 1001H
DATA1 EQU  THIS BYTE
DATA2 DW  $,$+1,$+2,$+3
DATA3 DW  DATA1
```

```
MOV AL, DATA1
MOV BX, DATA2+3
MOV CX, DATA3
```

问：执行上段程序后，AL=_____，BX=_____，CX=_____。

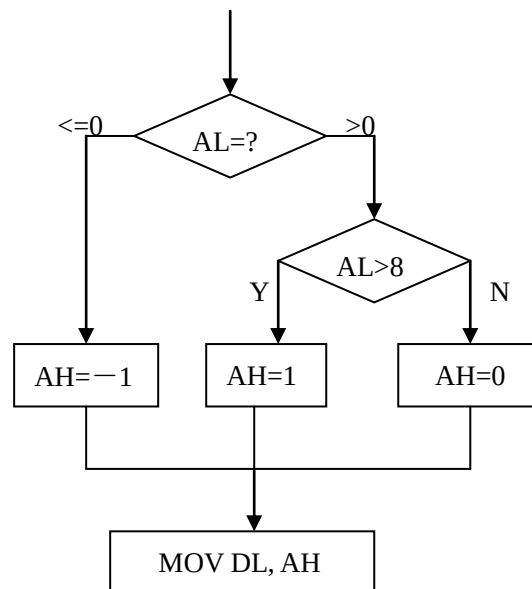
```
3. SUB AX, AX
   MOV BX, 1
   MOV CX, 10
A: ADD AX, BX
   ADD BX, 3
   LOOP A
```

问：执行上段程序后，AX=_____，BX=_____，CX=_____。

四. 编写完成下述功能的程序片段。(15 分)

1. 在附加段中定义了一个字节缓冲区 Buffer，长度为 100。用串操作指令将这个缓冲区每个字节都置为 0FFH。

2. 编写程序完成下列框图功能的程序片段。



3. 在 C 语言中定义了一个字节型无符号数组 BUFFER，要求用 __asm 嵌入汇编程序，来找出其中的最大值，送入变量 MAX 中。C 程序给出如下，编写嵌入的汇编代码。

```
int main()
{
    unsigned char BUFFER[100]; //定义字节型缓冲区
    unsigned char MAX;          //保存结果
    __asm{                      //嵌入汇编语言
        //在此处编写嵌入的汇编代码
```

```

    }
    return 0;
}

```

五. 程序设计。(编写完整的程序，24 分)

1. Buffer 缓冲区中有 100 个有符号 Word 数，查找中间是否存在数“-1”，如果存在，显示“Y”；否则，显示“N”。
2. 数据区中定义了 4 个 Word 变量 X，Y，Z 和 Result，编写一个程序求 X、Y、Z 三数的平均值（不考虑余数），结果送入 Result 中。要求：求平均值部分写一个子程序 Average3；主程序和子程序之间所有参数都采用堆栈进行传递。
3. 输入框（Edit）控件是 Windows 窗口程序常用的一种控件，它负责接受从键盘输入的字符。为控制 Edit 控件的外观特点，显示和对齐方式等，我们为它定义一些属性，每一个属性用一个 Word 的常数来表示，该数只有某一位（bit）为 1，其它位为 0。Edit 控件的所有属性用一个 Word 型的字来表示，该字的每一位（bit）表示一种相应属性，称该字为属性字。Edit 控件的属性定义如下：

ES_LEFT	EQU	0001H	； 左对齐
ES_CENTER	EQU	0002H	； 居中对齐
ES_RIGHT	EQU	0004H	； 右对齐
ES_MULTILINE	EQU	0008H	； 多行显示
ES_UPPERCASE	EQU	0010H	； 显示大写字母
ES_LOWERCASE	EQU	0020H	； 显示小写字母
ES_PASSWORD	EQU	0040H	； 密码框方式
ES_AUTOVSCROLL	EQU	0080H	； 自动加垂直滚动条
ES_AUTOHSCROLL	EQU	0100H	； 自动加水平滚动条
ES_READONLY	EQU	0200H	； 输入框只读

例如属性字 0009H 表示 Edit 控件属性为左对齐且多行显示；属性字 0202H 表示 Edit 控件属性为居中对齐且只读。

现假设 AX 寄存器里面存放要建立的 Edit 控件的属性字，该属性字包含一些初始属性。编写一个完整的程序，对该属性字进行处理，来按顺序完成下列功能：

1. 为 Edit 控件添加两个属性 ES_LEFT 和 ES_MULTILINE；
2. 测试 Edit 控件是否有属性 ES_RIGHT，如果有，删除该属性；
3. 测试 Edit 控件是否有属性 ES_AUTOVSCROLL，如果有，删除该属性；如果没有，添加该属性；
4. 测试 Edit 控件是否同时具有 ES_UPPERCASE 和 ES_LOWERCASE 两个属性。如果是，显示一个字符串“EditBox Style Error!”；否则，显示一个字符串“EditBox Style Right!”；
5. 程序结束。

程序如下：

```

;:::::::::::::::::: 定义符号常数::::::::::::::::::
    ES_LEFT      EQU    0001H      ; 左对齐
    ES_CENTER    EQU    0002H      ; 居中对齐

```

ES_RIGHT	EQU	0004H	; 右对齐
ES_MULTILINE	EQU	0008H	; 多行显示
ES_UPPERCASE	EQU	0010H	; 显示大写字母
ES_LOWERCASE	EQU	0020H	; 显示小写字母
ES_PASSWORD	EQU	0040H	; 密码框方式
ES_AUTOVSCROLL	EQU	0080H	; 自动加垂直滚动条
ES_AUTOHSCROLL	EQU	0100H	; 自动加水平滚动条
ES_READONLY	EQU	0200H	; 输入框只读

;;;;;;;;;;;;; 你的代码如下;;;;;;;;;;;;;

7. 宏 MyMacro 定义如下:

```
MyMacro Macro A,B,C
    CMP A,B
    JL LESS
    MOV C,A
    JMP DONE
LESS:  MOV C,B
DONE:
ENDM
```

则下列调用方式正确的是: ()

- A. MyMacro [1000H], bx, cx
- B. CALL MyMacro ax, 2, cx
- C. MyMacro [1000H], [1002H], cx
- D. MyMacro ax, bl, 1

8. 执行下列指令后, SP 寄存器的值正确的是 ()。

```
MOV  SP, 2000H
PUSH BX
```

- A. 1FFFH
- B. 1FFEh
- C. 2001H
- D. 2002H

9. 完成 BL+CL→AL 的错误操作是 ()。

- | | |
|---------------|----------------|
| A. ADD AL, BL | C. XCHG AL, CL |
| ADD AL, CL | ADD AL, BL |
| B. ADD BL, CL | D. MOV AL, BL |
| MOV AL, BL | ADD AL, CL |

10. 执行下面指令序列后,正确的结果是 ()。

```
MOV AH, 40H
ADD AH, AH
ADC AH, AH
ADC AH, AH
```

- A. AH=00H
- B. AH=100H
- C. AH=200H
- D. AH=01H

11. 执行下列程序段后, 正确的结果是 ()。

```
MOV AL, 80H
MOV BL, 08H
CBW
IDIV BL
```

- | | | | |
|-----------|------------|-----------|------------|
| A. AH=00H | B. AH=0FFH | C. AH=00H | D. AH=0FFH |
| AL=10H | AL=0F0H | AL=0F0H | AL=10H |

12. 完成当 BX≥0 时转 GREAT, 当 BX<0 时转 LITTLE, 错误的操作是 ()。

- | | |
|-------------------|---------------|
| A. OR BX, BX | C. CMP BX, 0 |
| JS LITTLE | JGE GREAT |
| GREAT: | LITTLE: |
| ... | ... |
| B. TEST BX, 8000H | D. MOV AX, BX |
| JZ GREAT | JS LITTLE |

LITTLE:

...

GREAT:

...

13. 定义如下地址表: ADDRTABLE DW L1,L2,L3,L4,L5,L6, 则指令

JMP ADDRTABLE[4]转入的标号是 ()

- A. L2 B. L3 C.L4 D.L5

14. 下面指令组完成将字单元 BUF1 和 BUF2 的内容互换, 错误的操作是 ()。

- A. XCHG BUF1, BUF2 C. MOV AX, BUF1
XCHG AX, BUF2
MOV BUF1, AX
- B. MOV AX, BUF1 D. MOV AX, BUF1
MOV BX, BUF2 MOV BX, BUF2
MOV BUF2, AX XCHG AX, BX
MOV BUF1, BX MOV BUF1, AX
MOV BUF2, BX

15. 两个模块中分别定义两个逻辑段 S1,S2, 下列不是 S1、S2 合并的必要条件的是 ()

- A. S1、S2 的组合属性必须都为 PUBLIC 或者 STACK
B. S1、S2 的对齐属性必须相同
C. S1、S2 的类别必须相同
D. S1、S2 的段名必须相同

二. 填空题。(20 分)

- 为了方便用户使用外设, IBM-PC 机提供了两种典型的例行子程序供用户编程调用, 它们是_____和_____系统功能调用。它们都是系统编制的子程序, 通过方式来调用所需的子程序。
- 在算术运算中, 判断无符号数运算是否溢出应根据标志位_____, 判断有符号数运算是否溢出应根据标志位_____。
- 8086/8088 系统中, 一个 20 位的物理地址是由_____和_____组成的。已知 (BX) = 0008H, (SI) = 0002H, 变量 Buffer 的偏移地址为 1000H, 当前 (DS) = 1000H。CPU 在执行 XCHG AX, Buffer[BX][SI]时, 寻址的物理地址为_____。
- 80386 系统中, (EAX)=00001234H, (EBX)=00000002H, 则操作数 4[EAX][EBX*4]的地址为: _____。
- 模块 1 中定义了 WORD 型的变量 BUFFER, 在模块 2 中要直接使用 BUFFER。为支持模块 1 和模块 2 通讯, 模块 1 中使用的伪指令为: _____, 模块 2 为: _____。
- 写出对应指令, 完成如下功能。
 - 将 AX 的低四位清零, 其它不变。_____
 - 将 BX 的低四位置 1, 其它不变。_____
 - 将 CX 的低四位求反, 其它不变。_____
- 用数据定义伪指令定义数据块 BLOCK, 要求数据依次为: 3 个 BYTE 型的 -1, 5 个 WORD 型的 0, 7 个 DWORD 型的 1。

8. 设有宏定义如下:

```
SHIFT MACRO X, Y
    MOV CL, X
    SAL Y, CL
ENDM
```

请将宏调用语句: SHIFT 5, BX 进行宏展开后的指令序列为: _____。

9. 8088/8086 系统中, 8 号定时器中断的中断向量的偏移地址和段地址存放在内存中的物理地址分别为_____和_____。

10. DEBUG 调试环境中, 反汇编命令是: _____; 单步执行命令是_____; 内存查看命令是_____。

三. 分析下面程序段, 回答指定问题。(15 分)

```
1.      MOV AL, BL
        NOT AL
        ADD AL, BL
```

问: 该程序段执行后: AL= _____, CF=_____。

```
2.      MOV AL, 10H
        MOV BL, AL
        SHL AL, 1
        SHL AL, 1
        ADD AL, BL
        SHL AL, 1
```

问: ① 该程序段完成的功能是 _____。

②该程序段执行后: AL=_____, BL=_____。

3. 设 AX=1234H, BX=3456H, CX=5678H

```
执行:   MOV CH, AH
        MOV CL, AL
        XCHG BX, CX
        MOV AH, CH
        MOV AL, CL
```

问: ① 该程序段完成的功能是_____。

② AX=_____, BX= _____, CX= _____。

四. 编写完成下述功能的程序片段。(15 分)

1. 编写一中断服务子程序 ISR, 从 100 号端口读入一个字节, 取反后输出到 101 号端口。
2. 在数据段中定义了一个字节缓冲区 AA, 附加段中定义了个字节缓冲区 BB, 长度都为 100。用 MOVSB 指令将 AA 中的数据全部复制到 BB。
3. 在 C 语言中定义了一个字节型数组 DATA, 要求用__asm 嵌入汇编程序, 来找出其中正数的个数, 送入字节变量 nPos 中。C 程序给出如下, 编写嵌入的汇编代码。

```
int main()
```

```
{
```

```
    char DATA[100] = {-1,0,1,2,-2,.....}; //定义字节型缓冲区
```

```

char nPos = 0;                                //保存结果
__asm{                                         //嵌入汇编语言

    //在此处编写嵌入的汇编代码

}
return 0;
}

```

五. 程序设计。(编写完整的程序，20 分)

1. SCORE 缓冲区中有 100 个无符号 WORD 数，求它们的平均值，送入 AVERAGE 字单元。
2. DATA 缓冲区存放有 10 个无符号字节型数据， RESULT 缓冲区存放有 10 个无符号字型数据。现定义函数 $Y=f(X)=X^2+X-1$ 。编程完成将 DATA 中的数依次按 $f(X)$ 计算，并将结果分别送入 RESULT 中。要求：计算 $f(X)$ 部分用子程序 CalcF 实现，并且传入传出参数全部通过堆栈进行传递。

模拟试题八

一. 选择题。(单项选择, 30 分)

1. 下面说法正确的是 ()
 - A. 8086/8088 为 20 位 CPU。
 - B. 不同的逻辑段的段地址有可能相同。
 - C. 同一个逻辑段内所有单元的段地址相同, 而偏移地址各不相同。
 - D. SP 寄存器指示下一条要执行的指令的偏移地址。
2. 下列寄存器是 16 位的是 ()。
 - A. IF
 - B. SP
 - C. EIP
 - D. BL
3. 已知 (AL) = 41H, (AH) = 5AH, CPU 执行 SUB AL, AH 指令后, 标志寄存器各位的值正确的是 ()
 - A. SF=1, ZF=0, CF=1, OF=0
 - B. SF=0, ZF=0, CF=1, OF=0
 - C. SF=1, ZF=0, CF=0, OF=1
 - D. SF=0, ZF=1, CF=0, OF=1
4. 完成将 CX 寄存器清零, 并且使进位标志 CF 置零, 错误的指令是 ()。
 - A. SUB CX, CX
 - B. MOV CX, 0000H
 - C. XOR CX, CX
 - D. AND CX, 0000H
5. 下面的数据传送指令中, 错误的操作是 ()。
 - A. MOV DS, AX
 - B. MOV DX, [1000H]
 - C. XCHG BX, [BX]
 - D. MOV [AX], 1000H
6. 已知 (AL) = 88H。如果该数是一个有符号数, 它的十进制值为 X; 如果它是一个压缩的 BCD 码, 它的十进制值为 Y, 则 ()
 - A. X=120, Y=-120
 - C. X=-120, Y=120

B. $X=120, Y=-88$ D. $X=-120, Y=88$

7. 宏 ADD3 定义如下:

```
ADD3 Macro A, B, C
        ADD A,B
        ADD A,C
ENDM
```

先要实现 $1+2+3$, 则下列代码正确的是: ()

- A. `ADD3 1, 2, 3`
- B. `MOV AL,1`
`MOV BL,2`
`CALL ADD3 AL,BL,3`
- C. `MOV AL,1`
`ADD3 AL, 2, 3`
- D. `MOV AL,2`
`ADD3 1,AL, 3`

8. 执行下列指令后, SP 寄存器的值正确的是 ()。

```
MOV SP, 2000H
PUSH BX
```

- A. 1FFFH B. 1FFEh C. 2001H D. 2002H

9. 下列指令的源操作数的段地址在 DS 中的是 ()。

- A. `MOV AX, [BP][DI]` C. `MOV AX, 4[BX][SI]`
- B. `MOV AX, SS:2[BX]` D. `MOV AX, ES:[8*4]`

10. 有符号数比较大小时所用的跳转指令是 ()

- A. JC 和 JE B. JS 和 JZ C. JA 和 JB D. JL 和 JG

11. 定义如下地址表: `ADDRTABLE DW L1,L2,L3,L4,L5,L6`, 则如需要转入 L3, 下列代码正确的是 ()

- A. `JMP ADDRTABLE[3]` C. `JMP ADDRTABLE[5]`
- B. `JMP ADDRTABLE[4]` D. `JMP ADDRTABLE[6]`

12. 下面指令不能够将 AX 和 BX 内容调换的是 ()

- A. `XCHG AX, BX` C. `XCHG AL, BL`
`XCHG AH, BH`
- B. `PUSH AX` D. `MOV CX, AX`
`PUSH BX` `MOV BX, CX`
`POP AX` `MOV AX, BX`
`POP BX`

13. 完成对寄存器 DX 的无符号数乘以 4 的正确操作是 ()

- A. `SHL DX, 1` C. `ROL DX, 1`
`SHL DX, 1` `ROL DX, 1`
- B. `MOV CL, 4` D. `MOV CL, 2`
`SHL DX, CL` `RCL DX, CL`

14. 若 $AL=96H, BL=01H$, 分别执行 `MUL BL` 和 `IMUL BL` 指令后, 结果正确的是 ()。

- A. AX=0096H B. AX=0096H C. AX= 0FF96H D. AX=150
AX=0096H AX= 0FF96H AX= 0096H AX=-150

15. DEBUG 调试程序中内存数据显示命令是 ()

- A. U 命令 B. D 命令 C. A 命令 D. E 命令

二. 填空题。(20 分)

- 8088/8086 系统采用内存分段技术, 逻辑段长度不得超过_____。
- 十进制数 3 和 -3 的 8 位补码数分别为: _____、_____。
- 在 C 语言中用 “unsigned char a; signed short b;” 定义两个变量 a,b, 则 a 为无符号字节数, b 为 16 位补码数。写出 a, b 两个变量表示的十进制数的范围。
a: _____, b: _____。
- 下面的伪指令定义后,
ORG 2000H
BUF1 DB 10 DUP (?)
BUF2 DW \$, -1
则 LEA AX, BUF2 执行后, AX 的值为: _____, MOV AX, BUF2 执行后, AX 的值为: _____。
- 两个模块中定义的 PUBLIC 段进行合并的条件是: _____相同且 _____相同。
- 模块 1 中定义了 Far 型的子程序 GlobalFunc, 在模块 2 中要调用 GlobalFunc。为支持模块 1 和模块 2 通讯, 模块 1 中使用的指令为: _____, 模块 2 为: _____。
- 编写程序实现:
 - 将 AL 与 DX 中的两个无符号数相加, 结果放入 DX 中。

 - 将 AL 与 DX 中的两个有符号数相加, 结果放入 DX 中。

- 从 200H 号端口读入一个字节, 并存放到 DL 寄存器的指令序列为: _____。
- 8086 系统中, 将中断服务子程序 MyTimer 挂接到系统的 1CH 号中断上的程序代码为_____。
- 指令序列:
MOV EAX, 00010002H
PUSH EAX
POP AX
POP BX
执行完后, AX 和 BX 的分别值为: _____、_____。

三. 分析下面程序段, 回答指定问题。(15 分)

- ```
MOV SI, 0
MOV DI, 0
CLD
MOVSW
```

LODSB

STOSB

问：程序段执行后：SI=\_\_\_\_\_，DI=\_\_\_\_\_。

2.       MOV AX, 0FFFH  
          MOV BX, 0FFF0H  
          XOR AX, BX  
          XOR BX, AX  
          XOR AX, BX

问：程序段执行后：AX=\_\_\_\_\_，BX=\_\_\_\_\_。

3.       SUB AX, AX  
          MOV BX, 1  
          MOV CX, 8  
A:       ADD AX, BX  
          SHL BX, 1  
          LOOP A

问：执行上段程序后，AX=\_\_\_\_\_，BX=\_\_\_\_\_，CX=\_\_\_\_\_。

#### 四. 编写完成下述功能的程序片段。(15 分)

1. 编写伪指令，定义一个数据段 DATA，并在 DATA 中定义数据块 BLOCK，要求数据依次为：一个字符串 'Assembly'，30 个 BYTE 型的 1，50 个 WORD 型的 0，70 个 DWORD 型的 -1。
2. 编写一个宏 Max，求 3 个无符号 WORD 型立即数的最大值，并存入 AX。
3. 在 C 语言中定义了一个字节型数组 DATA，要求用 \_\_asm 嵌入汇编程序，将数组中的每一个数最高位清 0，最低位置 1，其他位保持不变。C 程序给出如下，编写嵌入的汇编代码。

```
int main()
{
 char DATA[100] = {1,0,1,2,3,.....}; //定义字节型缓冲区
 __asm //嵌入汇编语言
 {
 //在此处编写嵌入的汇编代码

 }
 return 0;
}
```

#### 五. 程序设计。(编写完整的程序，20 分)

1. 以 Block 为首地址的内存中有 100 个有符号 WORD 数，编写一个程序统计这 100 个数中有多少个正数，并将结果送到 Result 字节单元中。
2. C 函数 tolower 完成的功能是将一个大写字母转换为小写字母，如果该字符是小写字母或者其他字符时不作转换；而函数 toupper 则将一个小写字母转换为大写字母，如果该字符是大写字母或者其他字符时不作转换。要求：

- i. 用汇编语言编写两个子程序 `tolower` 和 `toupper` 来实现上述功能。要求：传入参数为原字符，传出参数为转换过的字符，所有参数都通过堆栈传递；
- ii. 调用上述子程序将字符串“HELLO Assembly!”分别转化为全部大写字母和全部小写字母的字符串，并打印到屏幕。

## 模拟试题八参考答案

### 一. 选择题（每题 2'）

CBABD DCBCD BDABB

### 二. 填空（每题 2'）

1. 64K
2. 03H (0000,0011B) 0FDH(1111,1101B)
3.  $0 \sim 255$  ( $0 \sim 2^8 - 1$ )  $-32768 \sim 32767$  ( $-2^{15} \sim 2^{15} - 1$ )
4. 200AH 200AH
5. 段名 类别属性
6. `public GlobalFunc` `extern/extrn GlobalFunc: far`
7. a) `mov ah,0` `add dx, ax`  
b) `cbw` `add dx, ax`
8. `mov dx,200h` `in al,dx` `mov dl,al`
9. `MOV ES,0`  
`MOV ES:[1CH*4], offset MyTimer`  
`MOV ES:[1CH*4+2], SEG MyTimer`  
或者  
`(MOV AX, SEG MyTimer`  
`MOV DS, AX`  
`MOV DX, OFFSET MyTimer`  
`MOV AL, 1CH`  
`MOV AH, 25H`  
`INT 21H)`
10. 0002 0001

### 三. 分析下面程序段，回答指定问题 (4, 4, 7)

1. 0003H, 0003H
2. 0FFF0H 0FFFH
3. 00FFH(255) 0100H(256) 0000H